

Sistema de Información vs Base de Datos vs SGBD (foco relacional)

Modelo: Relacional · Tecnología: MySQL 8.x · Herramienta: MySQL Workbench

Notación U·S·C: U = Unidad, S = Semana, C = Micro-concepto. Ejemplo: *U1·S1·C2* indica “Unidad 1, Semana 1, Micro 2”.

Qué resuelve este micro

Aclara el **rol** de cada pieza: *Sistema de Información* (proceso), *Base de Datos* (contenido) y *SGBD/DBMS* (herramienta). Además, fija el **foco relacional** de la cátedra para evitar malentendidos técnicos y de diseño.

Definiciones operativas

Término	Definición operativa	Prueba rápida
Sistema de Información (SI)	Conjunto de personas, procesos y tecnología que transforman <i>datos</i> en <i>decisiones</i> para un propósito.	¿Qué decisión de negocio habilita?
Base de Datos (BD)	Colección organizada y coherente de datos, persistida para consulta y actualización controlada.	¿Qué contenido estable y verificable almacena?
Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD/DBMS)	Software que define, crea, mantiene y asegura el acceso a la BD según un <i>modelo</i> (relacional, documentos, grafos...).	¿Qué operaciones y restricciones permite aplicar al contenido?

Contexto de la U1: trabajamos con una única entidad de negocio (*Cliente*) y su atributo multivaluado (*teléfono*), como primera vuelta completa del ciclo.

Foco relacional de la cátedra (BDR/RDBMS)

En esta materia, salvo indicación contraria, **“BD” se entiende como BD relacional** y **“SGBD” como RDBMS**. El modelo relacional estructura la información en *tablas (relaciones)* con *filas (tuplas)* y *columnas (atributos)*, y se consulta con **SQL**.

Aspecto	General (BD / DBMS)	Relacional (BDR / RDBMS)
Estructura	Varía por modelo (documentos, grafos, clave-valor...).	Tablas, filas, columnas; claves y relaciones lógicas.
Esquema	Puede ser flexible o implícito.	Definido y declarado; tipos y restricciones explícitas.
Integridad	Frecuentemente en la aplicación.	PK, FK, UNIQUE, CHECK en el motor.
Consultas	APIs o lenguajes específicos por motor.	SQL (SELECT, JOIN, GROUP BY...).
Normalización	No central en todos los modelos.	Clave para reducir redundancia y anomalías.
Transacciones	Variable según motor.	ACID habitual (ej., InnoDB).
Ejemplos	MongoDB, Neo4j, Redis (no relacionales).	MySQL, PostgreSQL, SQL Server (relacionales).

Atención: “Relacional” no significa “con muchas relaciones entre tablas”, sino adherencia al modelo de Codd. “NoSQL” no significa “sin SQL”, sino modelos distintos con otros compromisos.

Cuándo se usa (en el ciclo de diseño)

Este micro se lee en la Semana 1 para establecer el terreno común. Evita discutir implementaciones no relacionales y mantiene alineada la toma de decisiones del *cliente* con el enfoque relacional que usaremos todo el curso.

✓ ¿Qué me llevo?

- ☐ Distingo SI, BD y SGBD por su **rol** y **responsabilidad**.
- ☐ Comprendo que en la materia **“BD” = BD relacional** por defecto.
- ☐ Identifico qué implica el foco relacional en integridad (PK/FK) y consultas (SQL).
- ☐ Mantengo fuera de discusión (en U1) otros modelos no relacionales.

Trazabilidad Conceptual · Lógica · Física

Capa	Impacto en este micro	Qué se implementa más adelante
Conceptual (E-R)	Fija el marco: el DER de la U1 modela solo Cliente (y que <i>teléfono</i> es multivaluado) bajo enfoque relacional.	Semana 2: entidad Cliente con atributos; sin relaciones aún.
Lógica (Relacional)	Anticipa restricciones típicas (PK/FK, dominios) que aplicarán en el esquema.	Semana 3: clientes y clientes_telefonos con PK y FK.
Física (SQL)	Sin código aquí; solo lineamientos.	Semanas 3–4: CREATE, INSERT, SELECT en MySQL Workbench.

Decisión de diseño de este micro: establecer como **política del curso** el enfoque *relacional* y usar **MySQL** como RDBMS de referencia.